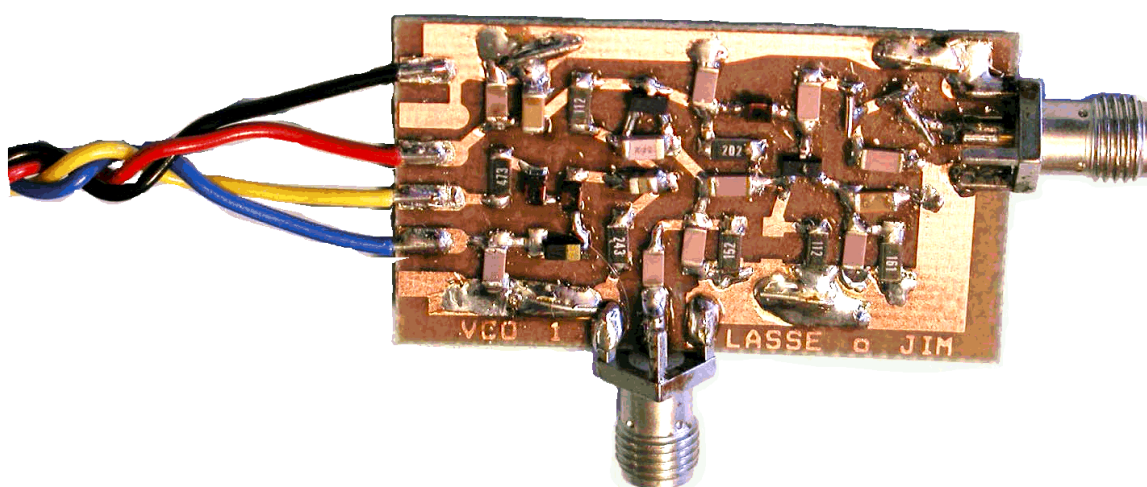


VCO med AFC-ingång, för användning i FM-mottagare (98,7 – 118,7 MHz)

Lars Wattsgård och Jim Svensson



Referat. Denna rapport beskriver konstruktionsförloppet av en frisvängande VCO med AFC-ingång. Oscillatorn täcker frekvensområdet 98,7 – 118,7 MHz och kan därmed vara lämplig att använda i en radiomottagare för FM-bandet med "high side injection" och 10,7 MHz mellanfrekvens. Oscillatorns uteffekt är med en matningsspänning på 12 V mellan 8 dBm och 12 dBm inom ovan nämnda frekvensområde.

Kursen Radioprojekt vid institutionen för Elektrovetenskap
Lunds Tekniska Högskola

1 Innehållsförteckning

1	Innehållsförteckning	2
2	Inledning	3
3	Design	4
3.1	Oscillatordelen	4
3.1.1	Översikt.....	4
3.1.2	Komponentvärdesdiskussion	5
3.1.3	Konstruktion och verifiering.....	6
3.2	Buffertdelen	6
3.2.1	Översikt.....	6
3.2.2	Komponentvärdesdiskussion	7
3.2.3	Konstruktion och verifiering.....	7
4	Resultat	8
5	Avslutning.....	13
6	Erkännande	13
7	Referenslista	13

2 Inledning

Det här arbetet har genomförts inom loppet av sex veckor vårterminen 2003 i projektkursen *Radioprojekt* vid institutionen *Elektrovetenskap* på Lunds Tekniska Högskola. Kursen som följer på kurserna *Radio* samt *Radioelektronik* ger deltagarna möjlighet att utnyttja och befästa anskaffad kunskap genom att till exempel konstruera ett byggblock för en radiomottagare.

Projektet vi valde var att enligt givna specifikationer konstruera en oscillator

- med elektrisk eller mekanisk avstämning av frekvensen.
- med frekvensområdet 98,7 MHz till 118,7 MHz.
- med en uteffekt på minst 8 dBm.
- med övertoner mindre än -16 dBc.
- med icke harmoniska svängningar mindre än -70 dBc.
- med ingång för AFC från FM-demodulator.
- med matningsspänning DC 12 V.

3 Design

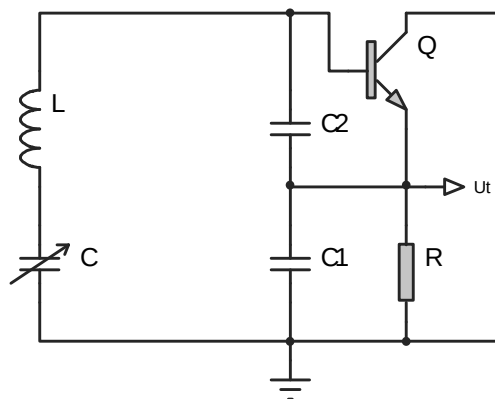
Under hela utformningen av oscillatoren användes datorverktygen *Matlab* och *Pspice* flitigt för att pröva idéer. Åtskilliga komponentvärden och flera designlösningar har valts efter utvärdering av simuleringar. Hela kedjan av händelser som lett fram till ett beslut kommer inte att redovisas.

För att vara nästan säkra på att uppfylla specifikationen angående uteffekten och övertonsdämpning valde vi att dela in kretsen i en oscillator del samt en buffertdel med filter på utgången. Ett buffertsteg på utgången ger även fördelar som till exempel mindre känslighet för lastvariationer.

3.1 Oscillatordelen

3.1.1 Översikt

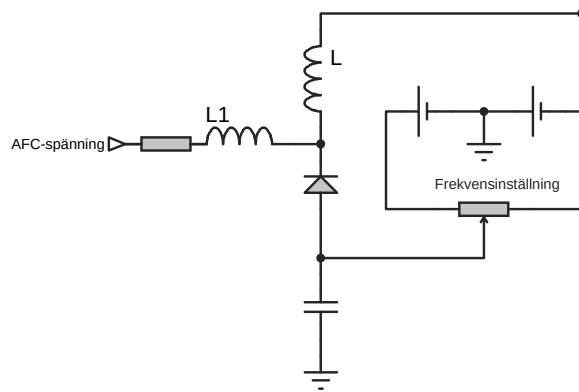
Det första steget var att bestämma en lämplig oscillator topologi. Clapposcillatorn är en populär variant och valdes för uppgiften. Som aktivt element utsågs transistorn BFR520 vilken har $f_T = 9$ GHz och därmed ansågs klara av uppgiften.



Figur 1. Småsignalschema för oscillatoren.

Figur 1 visar småsignalschemat för oscillator delen. De tre kondensatorerna och spolen utgör en serieresonanskrets som tillför energi genom transistorn för att kompensera de resistiva förlusterna. Den visade typen av Clapposcillator har flera fördelar. Genom att välja C_1 och C_2 flera gånger större än C kommer frekvensen i huvudsak bestämmas av L och C , vilket gör att den lätt kan varieras över det aktuella området (vilket är relativt stort). Då utsignalen tas på emittern är det möjligt att ta ut mycket effekt utan att påverka oscillator delen alltför mycket. Eftersom C_2 sitter parallellt med transistorns ingångskapacitans kommer denna inte att påverka kretsen nämnvärt.

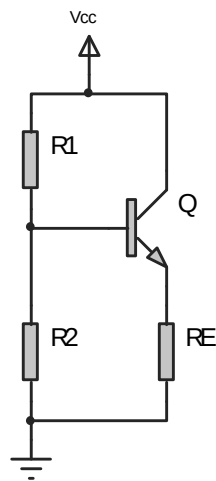
För att få oscillatoren elektriskt avstärningsbar och möjliggöra användning av AFC användes en kapacitansdiod. Denna kopplades in på platsen för den variabla kapacitansen C i figur 1, enligt figur 2.



Figur 2. Kopplingsschema för frekvensavstämning.

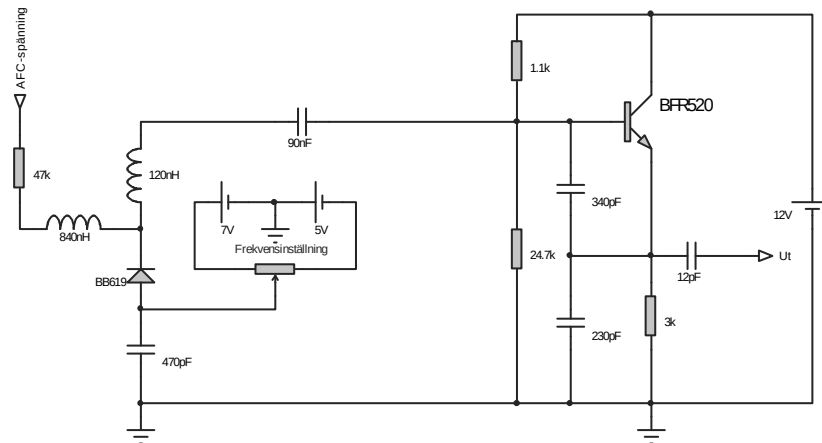
3.1.2 Komponentvärdesdiskussion

Den kapacitansdiod som användes var variabel inom området $37,5 \text{ pF} - 3 \text{ pF}$ med en backspänningen $1 \text{ V} - 28 \text{ V}$. Spolen valdes till 120 nH vilket medför att diodens kapacitans måste varieras i spannet $22 \text{ pF} - 15 \text{ pF}$. C_1 och C_2 (figur 1) valdes till i storleksordningen 10 gånger så stort värde som C för att minska deras inverkan på resonansfrekvensen. Biasnätet för oscillatordelen (figur 3) valdes så att transistorens emitterspänning var ganska hög, då detta i simuleringar hade visat sig ge en stabil nivå på utsignalens amplitud över hela frekvensområdet. R_E valdes för $I_C = 3 \text{ mA}$.



Figur 3. Biasnät till oscillatordelen.

3.1.3 Konstruktion och verifiering

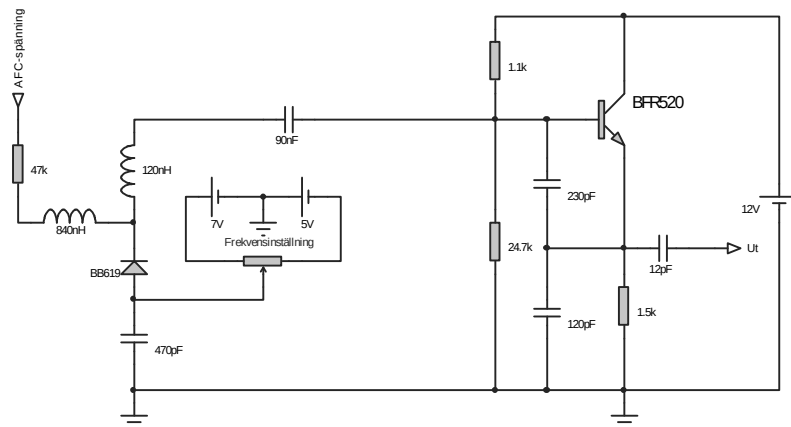


Figur 4. Teoretiskt framtagen oscillator del.

Det kompletta kretsschema vi utgick ifrån återges i figur 4. Oscillator delen byggdes med ytmonterade komponenter på ett kretskort och funktionen undersöktes. Första försöket visade frekvensen gick att variera från 69 MHz till 83 MHz då backspänningen över dioden varierade från 0 V – 1,5 V. Maximala uteffekten var -20 dBm och strax över 83 MHz avtog den snabbt mot noll. Eftersom den negativa resistansen som transistoren skapar på

basen är $R_B \approx -\frac{g_m}{\omega^2 C_1 C_2}$ måste C_1 eller C_2 minskas eller transistorens

förstärkning g_m ökas för att bibehålla tillräckligt stor $|R_B|$ vid högre ω . Således bytte vi vissa komponenter och provade igen. Detta itererades några gånger tills kretsen fungerade till belåtenhet. Det slutgiltiga kretsschemat är figur 5, där C_1 , C_2 och R_E skiljer sig från de i figur 4.



Figur 5. Slutgiltig oscillator del, reglerbar inom hela det specificerade området.

3.2 Buffertdelen

3.2.1 Översikt

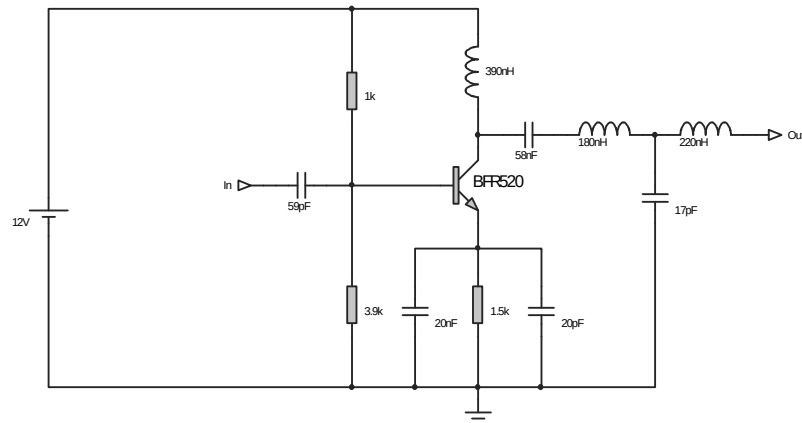
För att få tillräcklig uteffekt användes ett buffersteg med en transistor i GE-koppling. Dessutom gjordes försök med både ett tredje ordningens Butterworthfilter samt en avstämd

parallellresonanskrets som kollektorbelastning. I varianten med resonanskrets kopplades lasten in via kapacitiv tapp.

3.2.2 Komponentvärdesdiskussion

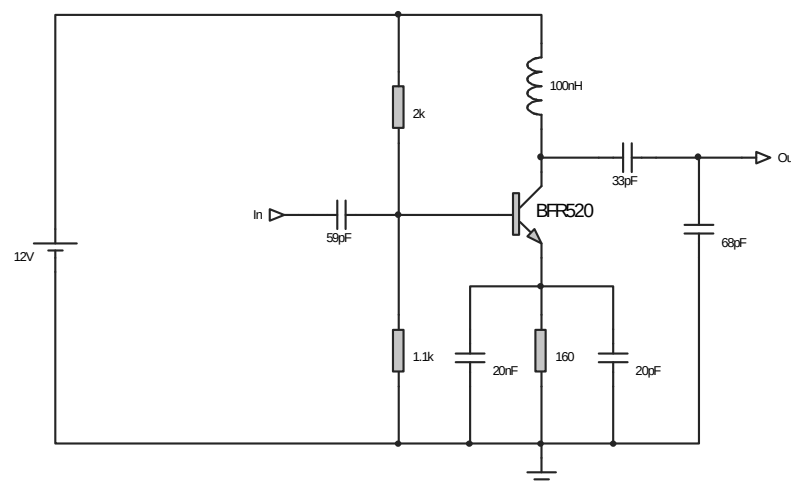
Samma transistor som i oscillator delen användes i buffertdelen. Denna biaserades med en emitterspänning avpassad för maximalt signalsving på kollektorn med hänsyn till högsta tillåtna V_{CE} .

Butterworthfiltret (figur 6) beräknades för att bättre anpassa lastens $50\ \Omega$ till transistorns höga utgångsimpedans. Brytfrekvensen valdes till cirka 120 MHz för att dämpa oönskade frekvenskomponenter.



Figur 6. Buffertsteg med tredje ordningens Butterworthfilter.

Parallellresonanskretsen (figur 7) på utgången dimensionerades för centerfrekvensen 108 MHz (geometrisk medelvärde av gränshänsfrensarna). För att erhålla ett lagom Q -värde transformerades lasten in via en kapacitiv tapp. Alla komponentvärden itererades fram med hjälp av Matlab.



Figur 7. Buffertsteg med parallellresonanskrets.

3.2.3 Konstruktion och verifiering

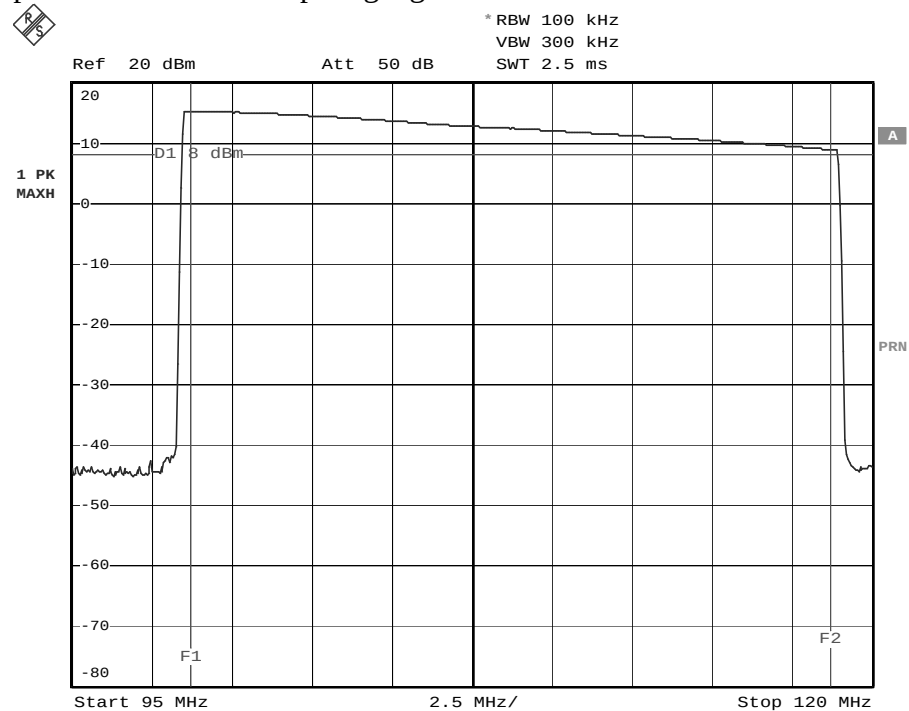
För att verifiera funktionen löddes oscillator delen samman med buffertdelen på samma kretskort och utsignalen uppmättes av spektrumanalysatorn.

Med Butterworthfiltret fungerade det från början.

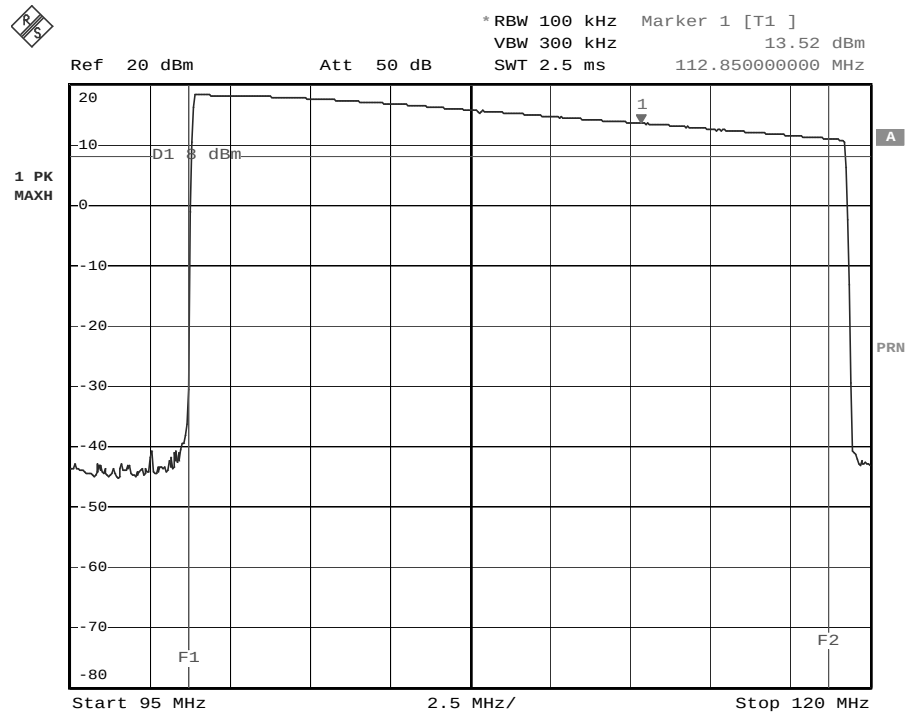
I fallet med parallellresonanskretsen var det dock nödvändigt att ändra biaspunkten något för att uppnå nöjaktig uteffekt.

4 Resultat

Uteffekten uppmättes för det aktuella frekvensområdet och uppfyllde specifikationen både i Butterworthfallet och parallellresonansfallet. Figur 8 och figur 9 visar uteffekten inom det specificerade frekvensområdet med Butterworthfilter respektive parallellresonanskrets på utgången.

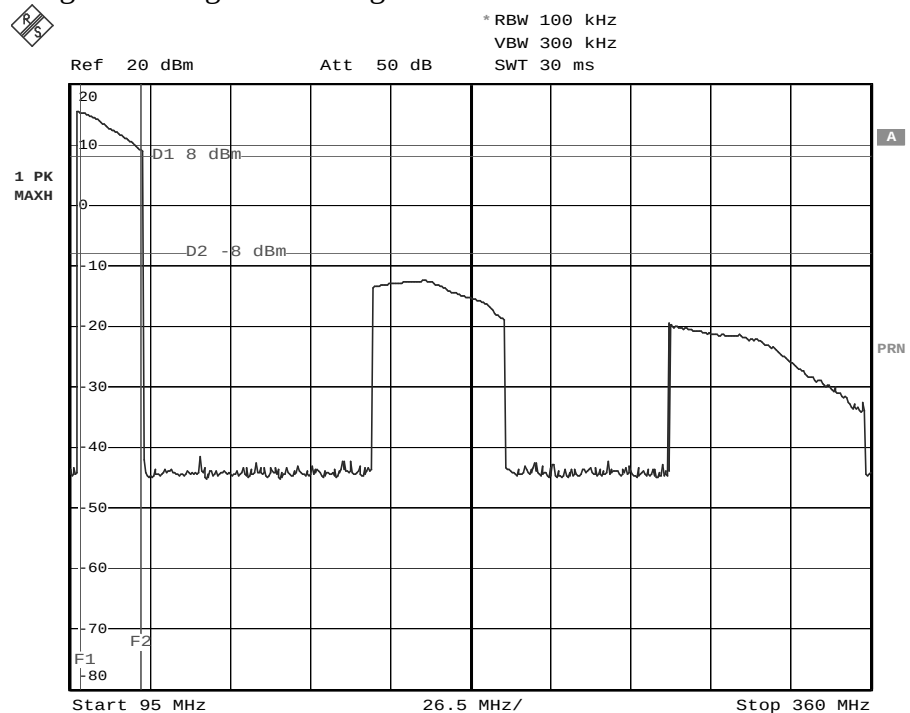


Figur 8. Uteffekt, buffertsteg med Butterworthfilter.

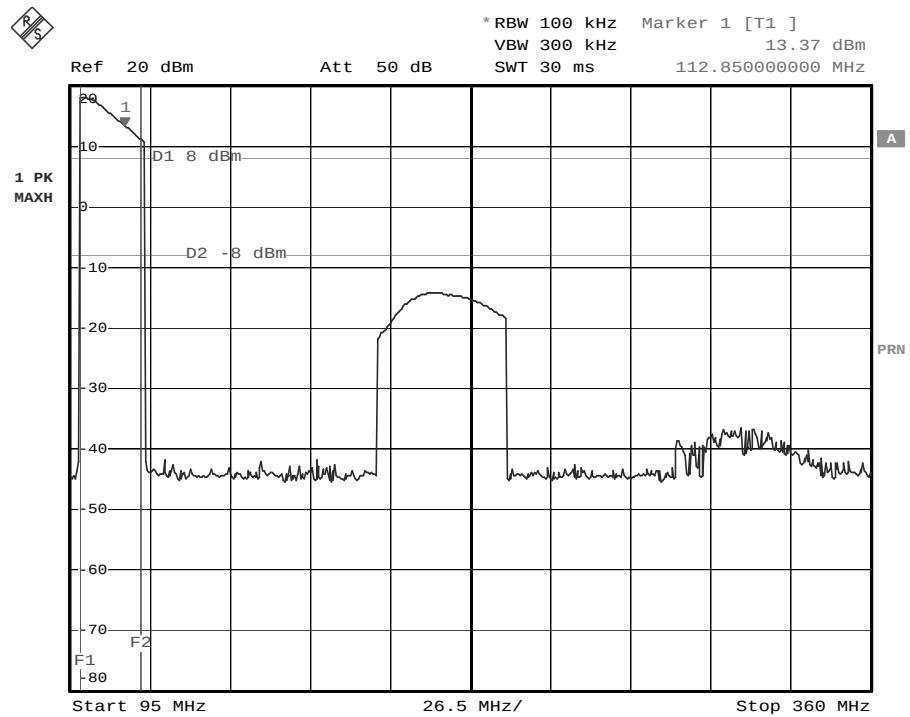


Figur 9. Uteffekt, buffertsteg med parallellresonanskrets.

Enligt specifikationen måste de harmoniska övertonerna vara mindre än -16 dBc, vilket innebär mindre än -8 dBm. Detta krav är uppfyllt i enlighet med figur 10 och figur 11.

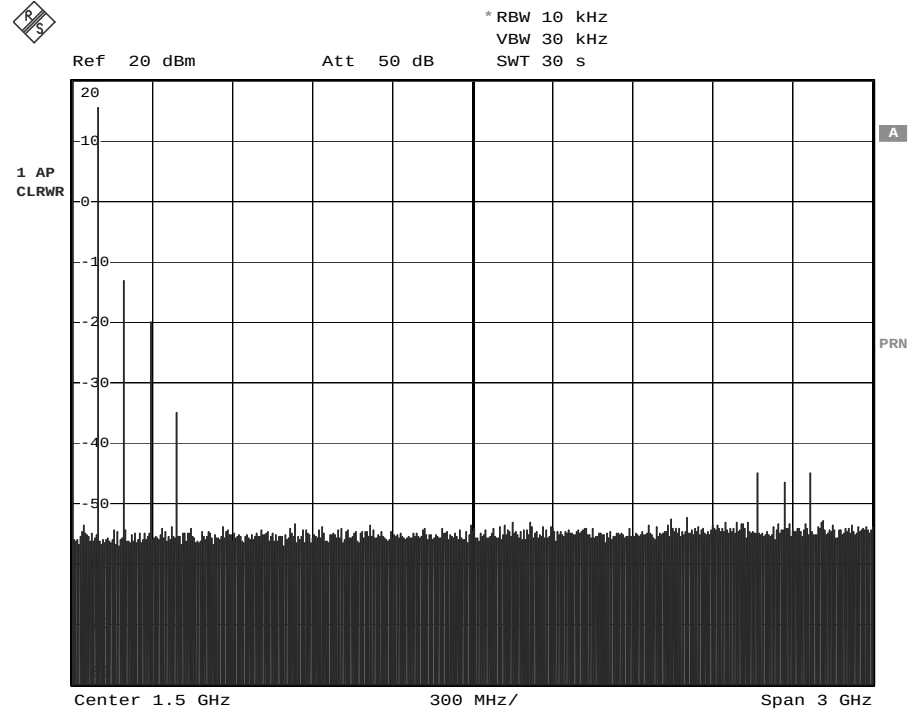


Figur 10. Effekt hos första och andra ordningens övertoner för buffertsteg med Butterworthfilter.

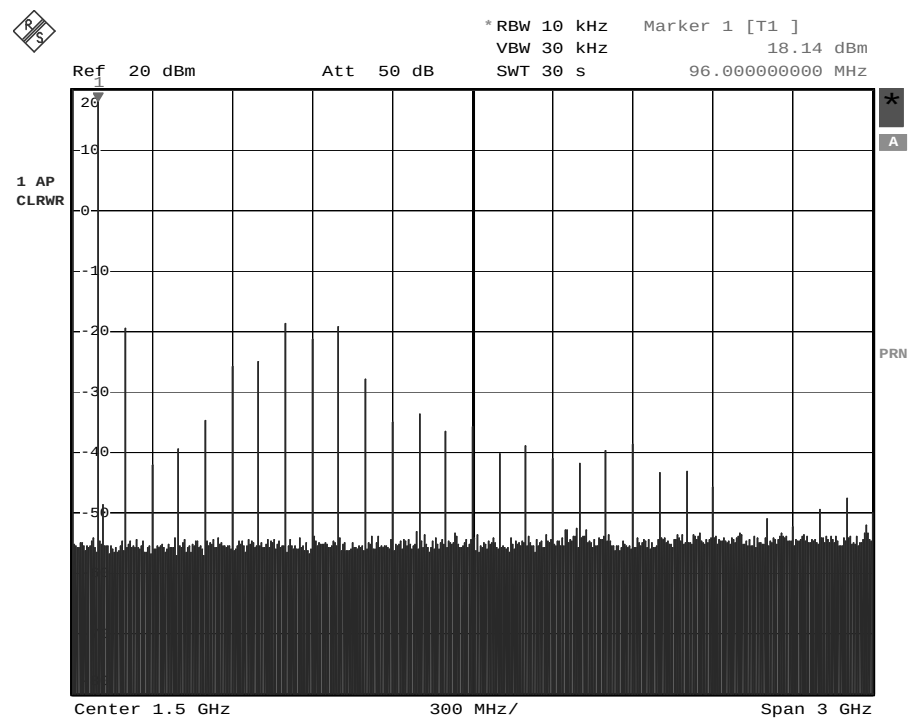


Figur 11. Effekt hos första och andra ordningens övertoner för buffertsteg med parallellresonanskrets.

I figur 12 och figur 13 kan specifikationens krav på ickeharmoniska svängningar mindre än -70 dBc verifieras (mindre än -52 dBm).

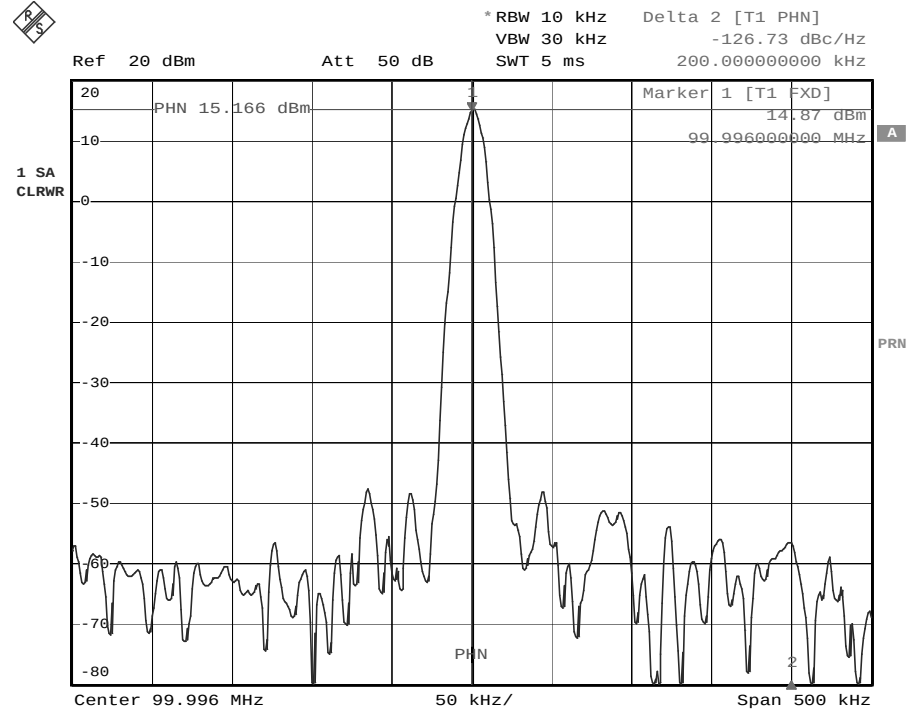


Figur 12. Effekt hos övertoner för buffertsteg med Butterworthfilter, upp till 3 GHz.



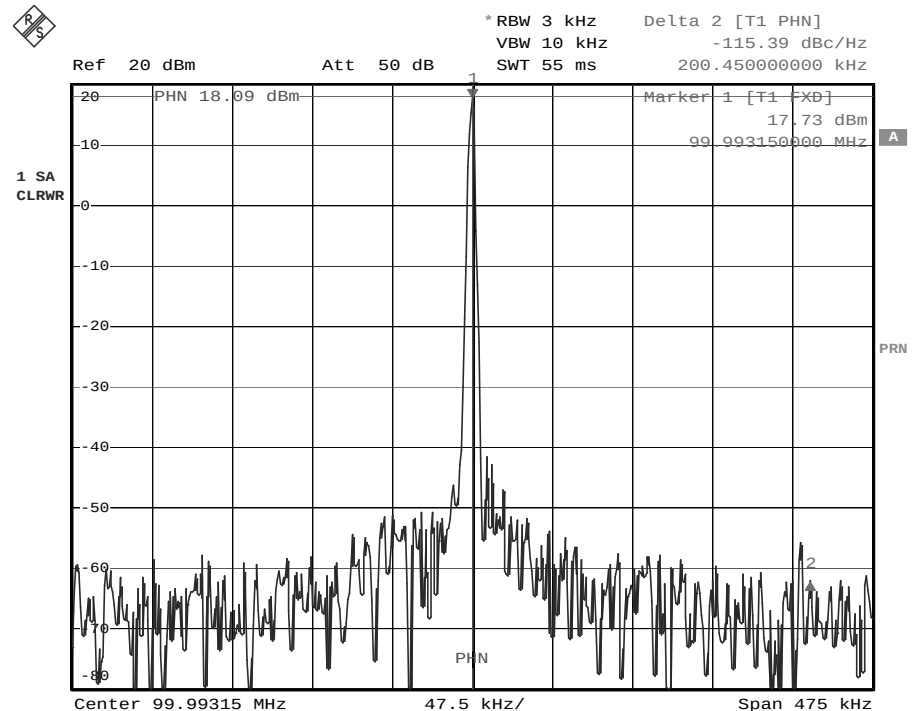
Figur 13. Effekt hos övertoner för buffertsteg med parallellresonanskrets, upp till 3 GHz.

Mätningarna med spektrumanalysatorn gav att fasbruset 200 kHz från bärvågen var -126 dBc för buffertsteget med Butterworthfilter och -115 dBc för parallellresonanskretsen. (figur 14 och figur 15).



Date: 24.FEB.2003 19:17:03

Figur 14. Fasbrusmätning hos buffertsteg med Butterworthfilter.



Figur 15. Fasbrusmätning hos buffertsteg med parallellresonanskrets.

5 Avslutning

Vi konstruerade en oscillator som uppfyllde alla ställda krav. De lärdomar vilka dragits av detta projekt är bland annat att både Butterworthfilter och parallellresonanskretsar är bra sätt att transformera in lasten till transistorns utgång utan att påverka denna alltför mycket.

Att koppla in AFCn var endast en fråga om hur återkopplingen skulle göras. Detta fungerade bra och det gick tydligt att se hur oscillatorn låste på en kanal då FM-detektorn kände av denna.

Som framgår i figur 8 och figur 9 varierar uteffekten med frekvensen, fler idéer för att förhindra detta kunde varit intressant att prova. Hade vi haft mer tid kunde vi också konstruerat en PLL runt vår krets och därefter gjort en noggrannare fasbrusmätning.

6 Erkännande

Vi vill tacka:

Göran Jönsson i egenskap av kursledare och tillhandahållande av diverse datablad och hårdvara i form av FM-detektor och effektförstärkare.

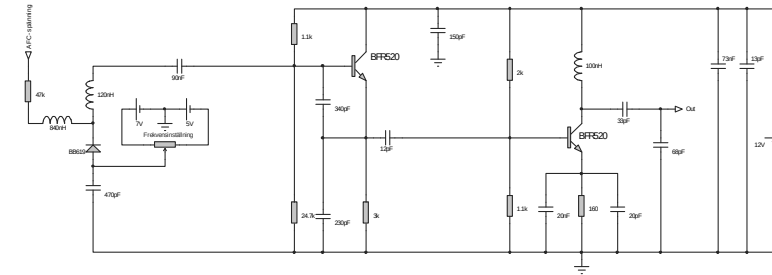
Mats Ågren för snabb och exemplariskt utförd tillverkning av kretskort.

Gustav Wingren och **Mikael Persson** för trevligt samkväm under vårens torsdagseftermiddagar. Tackar även speciellt för alla praktiska och lättillgängliga tomma plastflaskor som beprytt radiolabbet.

7 Referenslista

Jönsson, Göran m.fl., Radio Electronics.

Appendix A



Appendix A. Slutgiltig kretslösning med parallellresonanskrets.